数学II　指数の計算

指数法則・有理数の指数・大小比較・指数方程式　　（　　）年（　　）組（　　）番　名前（　　）

1　**指数法則を使って，次の計算をせよ。**

(1) $a^3 \times a^5$　　(2) $\left(a^4\right)^3$　　(3) $\left(a^2b^5\right)^3$　　(4) $a^4 \times \left(a^2\right)^3$

2　**次の空らんにあてはまる整数を入れよ。**

(1) $5^0 = \square$

(2) $3^{-4} = \dfrac{1}{3^{\square}} = \dfrac{1}{\square}$

(3) $\dfrac{1}{64} = \dfrac{1}{2^{\square}} = 2^{\square}$

(4) $0.001 = \dfrac{1}{10^{\square}} = 10^{\square}$

3　**次の値を求めよ。**

(1) $8^{\frac{1}{3}}$　　(2) $9^{\frac{3}{2}}$　　(3) $3^{\frac{1}{2}} \times 3^{\frac{3}{2}}$　　(4) $5^{\frac{9}{4}} \div 5^{\frac{1}{4}}$

4　**次の値を求めよ。**

(1) $\sqrt[3]{27}$　　(2) $\sqrt[4]{81}$　　(3) $\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{4}$　　(4) $\sqrt[4]{48} \div \sqrt[4]{3}$

5 次の式を計算し，a^p の形で表せ。

(1) $a^{\frac{1}{2}} \times a^{\frac{1}{3}}$　　(2) $\left(a^{\frac{2}{3}}\right)^6$　　(3) $a^{\frac{3}{4}} \div a^{\frac{1}{4}}$　　(4) $a^{\frac{5}{6}} \div a^{\frac{1}{3}} \times a^{\frac{1}{2}}$

6 次の数の大小を調べよ。

(1) $2^3,\ 2^{-4},\ 2^0$　　(2) $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}},\ \left(\frac{1}{2}\right)^3,\ \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$

7 次の方程式を解け。

(1) $5^x = 125$　　(2) $2^{3x} = 32$　　(3) $9^x = 243$